

I. PILIHAN GANDA

1). Di bawah ini yang merupakan tujuan utama dari penerapan budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di bengkel pemesinan adalah...

- A. Mempercepat waktu pengerjaan benda kerja tanpa henti
- B. Meningkatkan kenyamanan instruktur saat mengajar
- C. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif
- D. Mengurangi penggunaan daya listrik pada mesin-mesin besar
- E. Menghilangkan kebutuhan akan Alat Pelindung Diri (APD)

2). Kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga hanya barang yang dibutuhkan saja yang ada di area kerja disebut...

- A. Seiton (Rapi)
- B. Seiri (Ringkas)
- C. Seiso (Resik)
- D. Seiketsu (Rawat)
- E. Shitsuke (Rajin)

3). Seorang siswa sedang mengoperasikan mesin bubut dan tiba-tiba tatal (beram) yang panas mengenai tangannya karena tidak memakai sarung tangan yang sesuai. Tindakan pertama yang paling tepat dan aman dilakukan adalah...

- A. Langsung menyiram luka dengan oli mesin agar dingin
- B. Menghentikan mesin dengan menekan tombol emergency stop lalu membasuh luka dengan air mengalir
- C. Meniup-niup luka sambil tetap melanjutkan pekerjaan agar benda kerja tidak rusak
- D. Meminta teman untuk mengambilkan kapas dan alkohol untuk menggosok luka
- E. Mencabut serpihan tatal dengan tang pemotong secara paksa

4). Warna dasar pada rambu keselamatan kerja yang berfungsi sebagai "Larangan" adalah...

- A. Hijau
- B. Kuning
- C. Biru

D. Merah

E. Putih

5). Penyebab kecelakaan kerja yang dikategorikan sebagai Unsafe Action (Tindakan Tidak Aman) adalah...

A. Lantai bengkel yang licin karena tumpahan oli

B. Bekerja sambil bercanda atau bersenda gurau

C. Kondisi mesin yang tidak memiliki pelindung (cover)

D. Cahaya lampu di bengkel yang terlalu redup

E. Kabel listrik mesin yang sudah terkelupas

6). Saat Anda melakukan tahap "Resik" dalam 5R, Anda menemukan kebocoran oli pada bagian bawah mesin bubut. Langkah terbaik yang mencerminkan budaya kerja industri adalah...

A. Membersihkan oli tersebut setiap kali tumpah tanpa melaporkannya

B. Membiarkan oli tersebut karena ada petugas kebersihan bengkel

C. Membersihkan tumpahan oli, menandai area bahaya, dan melaporkan kerusakan pada teknisi/instruktur

D. Menutupi tumpahan oli dengan tatal (beram) sisa bubutan agar tidak licin

E. Memindahkan pekerjaan ke mesin lain tanpa mematikan mesin yang bocor

7). Alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm dan digunakan untuk mengukur diameter luar poros secara presisi adalah...

A. Jangka sorong (Vernier Caliper)

B. Mistar baja

C. Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

D. Dial Indicator

E. Bevel Protractor

8). Alat tangan yang berfungsi untuk membuat ulir dalam pada lubang benda kerja secara manual disebut...

- A. Sney (Die)
- B. Tap
- C. Reamer
- D. Kikir
- E. Countersink

9). Bagian pada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang atau celah adalah...

- A. Rahang tetap bawah
- B. Rahang sorong atas
- C. Depth bar (Ekor jangka sorong)
- D. Skala utama
- E. Baut pengunci

10). Jika Anda diminta untuk menandai titik pusat pada selembar plat besi sebelum dibor, urutan penggunaan alat yang paling tepat adalah...

- A. Penggores -> Penitik -> Palu
- B. Penitik -> Penggores -> Ragum
- C. Mistar baja -> Kikir -> Palu
- D. Jangka tusuk -> Sney -> Penitik
- E. Palu -> Pahat -> Penggores

11). Alat jepit yang digunakan untuk memegang benda kerja saat proses pengikiran atau penggergajian manual di meja kerja adalah...

- A. Chuck
- B. Kolet
- C. Ragum (Vice)
- D. Klem C
- E. Penyangga (Steady rest)

12). Pada pembacaan jangka sorong ketelitian 0,05 mm, jika garis nol skala nonius berada di antara angka 22 dan 23 mm pada skala utama, dan garis ke-4 pada skala nonius segaris lurus dengan garis skala utama, maka hasil pengukurannya adalah...

- A. 22,04 mm
- B. 22,20 mm
- C. 22,40 mm
- D. 22,05 mm
- E. 23,20 mm

13). Garis yang digunakan untuk menunjukkan bagian benda yang terhalang atau tidak tampak secara langsung adalah...

- A. Garis kontinu tebal
- B. Garis kontinu tipis
- C. Garis putus-putus (dash line)
- D. Garis strip titik (chain line)
- E. Garis bebas

14). Ukuran kertas gambar standar ISO untuk tipe A4 adalah...

- A. 210 x 297 mm
- B. 297 x 420 mm
- C. 420 x 594 mm
- D. 594 x 841 mm
- E. 148 x 210 mm

15). Skala gambar 1 : 5 menunjukkan bahwa...

- A. Ukuran pada gambar 5 kali lebih besar dari benda asli
- B. Ukuran benda asli 5 kali lebih kecil dari gambar
- C. Setiap 1 mm pada gambar mewakili 5 mm pada benda asli
- D. Gambar dibuat sesuai dengan ukuran aslinya
- E. Gambar hanya ilustrasi tanpa ukuran tetap

16). Proyeksi yang menempatkan pandangan samping kiri di sebelah kanan pandangan depan disebut proyeksi...

- A. Amerika (Sudut Ketiga)
- B. Eropa (Sudut Pertama)
- C. Isometrik
- D. Dimetri
- E. Oblique

17). Simbol diameter pada penunjukan ukuran gambar teknik dilambangkan dengan huruf/symbol...

- A. R
- B. C
- C. Ø
- D. □
- E. M

18). Di dalam etiket (kepala gambar), terdapat kolom skala, satuan, tanggal, dan nama instansi. Jika seorang operator salah membaca proyeksi (Amerika/Eropa) yang tercantum di etiket, dampak yang paling mungkin terjadi adalah...

- A. Ukuran benda kerja menjadi lebih kecil
- B. Benda kerja memiliki bentuk yang terbalik posisi fiturnya
- C. Kekasaran permukaan benda kerja menjadi tidak standar
- D. Waktu pengerjaan benda kerja menjadi lebih singkat
- E. Mesin yang digunakan akan mengalami kerusakan fatal

19). Bagian utama mesin bubut yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putar spindel dan arah pemakanan adalah...

- A. Tailstock (Kepala lepas)
- B. Carriage (Eretan)
- C. Headstock (Kepala tetap)

D. Bed mesin

E. Toolpost

20). Prinsip kerja dasar pada mesin milling (frais) adalah...

A. Benda kerja berputar, alat potong bergerak lurus

B. Alat potong berputar, benda kerja bergerak lurus/translasi

C. Alat potong dan benda kerja berputar bersamaan

D. Benda kerja diam, alat potong bergerak melingkar mengelilingi benda

E. Benda kerja dan alat potong bergerak naik turun secara bergantian

II. ESSAY

21. Jelaskan prinsip kerja dasar mesin bubut dan sebutkan 3 produk yang bisa dihasilkan dari proses membubut.?

22. Jelaskan perbedaan mendasar antara Proyeksi Amerika dan Proyeksi Eropa dalam penyajian pandangan gambar.?

23. Gambarkan dan jelaskan fungsi dari 3 jenis garis yang paling sering digunakan dalam gambar teknik pemesinan.?

24. Apa tujuan diberikannya toleransi pada ukuran benda kerja di dalam gambar teknik manufaktur? Jelaskan.!

25. Sebutkan 5 macam alat ukur mekanik presisi yang ada di bengkel pemesinan beserta fungsi dan tingkat ketelitiannya.?

26. Jelaskan langkah-langkah cara menggunakan kikir yang benar agar permukaan benda kerja tetap rata dan siku.?

27. Mengapa alat ukur seperti mikrometer tidak boleh disimpan bercampur dengan alat tangan seperti palu atau kunci pas.? Jelaskan alasannya.?

28. Sebutkan 3 macam alat pencekam benda kerja pada mesin bubut dan jelaskan kapan masing-masing alat tersebut digunakan.?

29. Gambarkan lambang/rambu K3 untuk: (a) Peringatan bahaya listrik, (b) Larangan merokok, dan (c) Perintah memakai kaca mata pelindung. Jelaskan arti warna dari

masing-masing rambu tersebut.?

30. Jelaskan bagaimana implementasi budaya 5R dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja di bengkel teknik pemesinan.?